

Задача №

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по условиям задачи приведена на рис. 11

Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	25										
E_0	E_1	E_2	E_3	E_4	E_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	σ_{Al}	σ_{Al}	σ_{Al}	σ_{Al}	σ_{Al}	σ_{Al}
r_2	150	150	150	150	0,4	20	15	10	0	0	0

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, деревья и дуальные графы. Количество деревьев и дуальных графов должно быть не менее количества ветвей, соединяющих все узлы. Составить монографические материалы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи главной преобразователем методом эквивалентного источника тока.